Calcul mental — Simplifier le plus possible : .....

a) $\frac{10}{15}$ b) $\frac{8}{12}$ c) $\frac{6}{9}$ d) $\frac{14}{21}$

1 ★ Aucune des fractions ci-dessous n'est irréductible. Dans chaque cas, donner un diviseur commun au numérateur et au dénominateur.

a) $\frac{28}{36}$: diviseur commun à 28 et 36 .....

b) $\frac{204}{884}$: diviseur commun à 204 et 884 .....

2 ★ Compléter par la fraction irréductible égale, en utilisant les critères de divisibilité.

a) $\frac{6}{9} = \ldots$ b) $\frac{15}{20} = \ldots$ c) $\frac{100}{250} = \ldots$

3 ★★ Rendre irréductible la fraction $D = \frac{2^3 \times 3^2 \times 11^2}{2^2 \times 3^4 \times 5 \times 11}$.

4 ★★ On donne $315 = 3^2 \times 5 \times 7$ et $735 = 3 \times 5 \times 7^2$. À l'aide de ces décompositions, rendre irréductible $\frac{315}{735}$, puis vérifier le résultat à la calculatrice.

5 ★★ Dans chaque cas, décomposer le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers pour rendre la fraction irréductible.

a. $\frac{45}{75}$ **b.** $\frac{154}{198}$

Type Brevet

★★★ Dans une salle de sport, 216 filles et 360 garçons doivent être répartis en équipes identiques (même nombre de filles et même nombre de garçons dans chaque équipe), en utilisant tous les élèves.

a) Sans effectuer de calcul, expliquer pourquoi la fraction $\frac{216}{360}$ n'est pas irréductible.

b) Décomposer 216 et 360 en produits de facteurs premiers, puis rendre irréductible la fraction $\frac{216}{360}$.

c) En déduire le nombre maximum d'équipes identiques que l'on peut former, ainsi que le nombre de filles et de garçons dans chaque équipe.